

第一章 绪论 — 选择题解析

第 1 题

答案：A

解析：

两个改动要分开看：

- B+ 树改哈希存储：只动了数据怎么存（存储结构/访问路径），没动表的逻辑结构——这是物理独立性。应用程序不关心底层是 B+ 树还是哈希，所以不用改。

- "学生"表拆成"在校生"和"毕业生"：改的是表的逻辑结构（一张变两张）——这是逻辑独立性。成绩查询程序还能用，说明外模式/模式映像把这种逻辑变化屏蔽掉了。

A 正确：前者物理独立性，后者逻辑独立性。

B 错：说反了。

C、D 错：两个改动分别属于不同独立性，不是同一类。

记住口诀：改存储 = 物理独立性，改逻辑结构 = 逻辑独立性。二级映像各管一段：模式/内模式映像管物理，外模式/模式映像管逻辑。

第 2 题

答案：C

解析：

A 正确：模式/内模式映像改变时（比如换存储结构），调整映像定义即可保持模式不变，这正是物理独立性。

B 正确：外模式/模式映像让模式改变时，应用程序（基于外模式）不用改，这正是逻辑独立性。

C 错误：外模式和模式是独立的。删一个外模式，模式（全局逻辑结构）不需要跟着调整——一个模式可以对应多个外模式，少一个不影响模式本身。

D 正确：内模式改变时通过调整模式/内模式映像保持模式不变，和 A 说的是一回事。

外模式是模式的"窗口"，关掉一个窗口不影响房间（模式）本身。

第 3 题

答案：C

解析：

数据模型分两类：

- 概念模型：面向用户理解，比如 E-R 图，独立于 DBMS。
- 逻辑模型：面向 DBMS 实现，比如关系模型、层次模型、网状模型。
- 物理模型：面向具体存储，和 DBMS 相关。

A 错：E-R 图属于概念模型，不是逻辑模型。

B 错：关系模型属于逻辑模型，不是概念模型。

C 正确：同一个概念模型（比如一张 E-R 图）可以转换成关系模型、网状模型等不同逻辑模型——概念模型是抽象，逻辑模型是落地方式之一。

D 错：物理模型与具体 DBMS 相关，不是无关。

概念模型是"设计图"，逻辑模型是"施工方案"，物理模型是"具体材料"。同一张设计图可以有不同的施工方案。



第 4 题

答案：B

解析：

数据独立性高的根本机制是三级模式 + 二级映像。

A 错：DBMS 统一管理是数据库系统的特点，但不是数据独立性的根本机制。

B 正确：三级模式（外模式/模式/内模式）+ 二级映像（外模式/模式、模式/内模式）才是实现数据独立性的根本。映像把上下层解耦，某层变化时调整映像即可保持其他层不变。

C 错：共享性高、冗余度低是数据库系统的优点，但和数据独立性没有直接因果。

D 错：数据结构化是特点，但不是独立性的实现机制。

数据独立性的"功臣"是二级映像——它像两层缓冲垫，上层或下层变了，调垫子就行，不用动其他层。

第 5 题

答案：A

解析：

A 正确：DBMS（数据库管理系统）是数据库系统（DBS）的核心组成部分，负责管理数据库中的数据。

B 错：DBMS 和数据库不是一回事——数据库是数据的集合，DBMS 是管理这些数据的软件。

C 错：DBMS 不仅管存储，还负责并发控制、恢复、安全性、完整性等。

D 错：DBMS 位于操作系统之上（调用 OS 的文件功能），不是 OS 和硬件之间。

DBS = DB + DBMS + 应用程序 + DBA + 硬件平台。DBMS 是这个大家庭里的"管家"，住在 OS 上面。

第 6 题

答案：A

解析：

A 正确：同一个"学生"在概念层是实体、逻辑层是元组、物理层是磁盘记录——这正是三层模型对同一数据的三种抽象层次，数据本身没变，变的是观察角度。

B 错：三层模型描述的是同一数据，不是三种不同的数据。

C 错：概念模型必须转换为逻辑模型才能在 DBMS 中实现。

D 错：用户直接面对的是外模式（视图），不是物理模型。

同一个人，在身份证上是"公民"，在学籍系统里是"学生记录"，在硬盘上是"磁信号"——人没变，抽象层次变了。

第 7 题

答案：C

解析：

A 错：U1 和 U2 看到的不是"同一个模式的不同子集"，而是各自有自己的外模式。

B 错：内模式管存储方式，不管用户能看到什么。

C 正确：不同用户有不同的外模式，通过外模式/模式映像从全局模式中映射出各自能看到的部分。U1 的外模式只有姓名和年龄，U2 的外模式有全部字段。

D 错：模式/内模式映像管物理独立性，不管用户能看到哪些数据。

外模式 = 给每个用户定制的"窗口"。同一个房间（模式），U1 的窗户只看到一角，U2 的窗户看到全景。



第 8 题

答案：D

解析：

A 错：数据结构化不等于没有冗余，只是冗余可控、能降低。

B 错：数据共享性高不必然导致安全性降低——DBMS 有完整的安全机制（第四章）来保障。

C 错：数据独立性指的是数据与应用程序之间的独立性（分物理独立性和逻辑性两层），题干偷换成“数据与硬件的独立性”，概念错位。

D 正确：DBMS 统一管理数据，包括安全性、完整性、并发控制、恢复四大功能。

DBMS 是全能管家：存数据、管安全、保完整、控并发、能恢复。A/B/C 都是片面或错误理解。

第 9 题

答案：B

解析：

A 错：二者不完全相同。数据模型的完整性约束是数据模型三要素之一（数据结构、数据操作、完整性约束），是框架性的。

B 正确：数据模型的完整性约束是宏观框架（规定模型要支持完整性），数据库完整性（第五章）是具体实现（具体怎么定义主码、外码、CHECK 等约束）。

C 错：完整性约束不只针对概念模型，逻辑模型也有。

D 错：二者有关联，不是独立概念。

数据模型说“完整性约束是三要素之一”（理论），第五章说“怎么用 SQL 实现这些约束”（实践）。

第 10 题

答案：B

解析：

逻辑独立性 = 模式（逻辑结构）改变时，应用程序不用改。

A 错：Oracle 迁到 MySQL 是换 DBMS，不属于三级模式结构内的逻辑独立性范畴（逻辑独立性特指模式变化而外模式不变）。且实际迁移往往涉及 SQL 方言差异，应用未必真能不改。

B 正确：学生表新增“籍贯”字段是逻辑结构改变（模式变了），而成绩查询程序不涉及这个字段，靠外模式/模式映像屏蔽了变化——典型逻辑独立性。

C 错：建索引是物理层面的优化，属于物理独立性范畴。

D 错：升级内存是硬件变化，和逻辑独立性无关。

逻辑独立性看“逻辑结构变没变”。加字段是逻辑结构变化，改存储/索引/硬件都不是。

答案汇总

1.A 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.D 9.B 10.B

